Class 9 science Notes Ch – 3 परमाणु एवं अणु

तत्व (Element):- केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को **तत्व** कहते हैं। तत्व रासायनिक रूप से सबसे सरल पदार्थ हैं और इसलिए रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करके इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है।

जैसे- हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चाँदी और सोना आदि |

परमाणु (Atom):- किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई, जो उस द्रव्य का सभी अभिलाक्षणिक गुण रखता है, तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है, उसे परमाणु कहते हैं।

Note:-

(i) Atom शब्द का मतलब अविभाज्य होता है। इस शब्द का नामकरण डॉल्टन ने किया था।

(ii) अधिकांश तत्वों के परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाये जाते हैं। चूँकि परमाणु अभिक्रियाशील होते हैं अत: अधिकांश तत्वों के परमाणु प्रकृति में यौगिक के रूप में पाये जाते हैं।

(iii) परमाणुओं का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि उन्हें नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता है। परमाणु गोलाकार होता है। अत: परमाणुओं का आकार उसकी त्रिज्या के आधार पर तय की जाती है परमाणुओं की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है।

1 m (मीटर) = 10^9 nm (नैनोमीटर)

हाइड्रोजन परमाणु का आकार = 10^{-10} m

जल के अणु का आकार = 10^{-9} m

➢ किसी भी परमाणु में चाहे वो किसी भी तत्व का परमाणु क्यों न हो सभी में तीन अवपरमाणुक (subatomic) कण होते हैं |

(i) प्रोट्रान:- यह धन आवेशित (+) कण होता है जो परमाणु के नाभिक में रहता है | यह तत्व के सभी रासायनिक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है | परमाणु में प्रोट्रान के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं |

(ii) इलेक्ट्रान:- यह ऋण आवेशित (-) कण है जो नाभिक के चारों ओर भिन्न-भिन्न और निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं |

(iii) न्यूट्रॉन:- न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है |

notesstreet.in

उदासीन परमाणु :- समान्यत: कोई भी परमाणु उदासीन होता है क्योंकि परमाणु में धन प्रोट्रानो की संख्या ऋण इलेक्ट्रानों की संख्या के बराबर होता है यही कारण है कि किसी भी परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है और परमाणु उदासीन होता है |

अणु (Molecules):- एक ही तत्व या भिन्न-भिन्न के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक अभिक्रिया से एक दुसरे से बंधे होते है अणु कहलाते हैं |

उदाहरण: O_2, H_2, N_2, H_2O, CO_2, $MgCl_2$ इत्यादि |

अणु के प्रकार (Types of molecules):- अणुओं की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्यां के आधार पर अणुओं को निम्नांकित भागों में विभक्त किया जा सकता है:

(a) एक पमाणुक :- एक ही परमाणु से बनने वाले अणुओं को एक परमाणुक अणु कहा जाता है।

जैसे: आर्गन (Ar), हीलियम (He), कार्बन (C) आदि

(b) द्विपरमाणुक :- एक ही तत्व के दो परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु को द्विपरमाणुक अणु कहते हैं।

जैसे: ऑक्सीजन के अणु (O_2), क्लोरीन के अणु (Cl_2), हाइड्रोजन के अणु (H_2), इत्यादि

(c) त्रिपरमाणुक :- तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु को त्रिपरमाणुक अणु कहते हैं।

जैसे: ओजोन अणु (O_3)

(d) बहुपरमाणुक:- दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बना अणु बहुपरमाणुक अणु कहलाता है।

जैसे: (O_3), (P_4)

यौगिक (Compound):- अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है यौगिक कहलाता है |
उदाहरण: H_2O, CO_2, NH_3, $BrCl_2$, CH_4 इत्यादि |

रासायनिक संयोजन का नियम (Laws of Chemical Combination):-
लभ्वाजे , प्राउस्ट , जॉन डाल्टन तथा कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप पदार्थ के संघटन और रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध में कुछ नियमों का प्रतिपादन हुआ । तत्त्वों के संयोग से यौगिकों के बनने की प्रक्रियाएँ कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती हैं , जिन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं ।

रासायनिक संयोजन के दो नियम है :

1. द्रव्यमान संरक्षण का नियम (Law of conservation of mass) :- इस नियम का प्रतिपादन 1774 में लभ्वाजे ने किया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नहीं तो सृजन होता है और नहीं विनाश होता है |
अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है ।

notesstreet.in

Example :- किसी भी रासायनिक समीकरण के दो भाग होते है (i) अभिकारक और (ii) उत्पाद तो यदि हम उस अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में मान लीजिये कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन का उपयोग करते है तो उत्पाद में कुल 18 ग्राम जल प्राप्त होगा | इसका मतलब यह हुआ कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के पदार्थ नहीं तो घटेगा और नहीं वह उत्पाद के साथ बढेगा |

2. निश्चित अनुपात का नियम (Law of constant proportions): इस नियम का प्रतिपादन 1789 में प्राउस्ट (Proust) ने किया था , इस नियम के अनुसार "किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं |"

Example :- कोई यौगिक चाहे वह किसी भी प्रान्त, देश, महादेश अथवा किसी भी भाग का क्यों न हो यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थित होता है चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया जाय या किसी ने भी इसे बनाया हो। उदाहरण के लिए हमने पृथ्वी से जल का एक नमूना लिया और देखा की इसमे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 : 8 के अनुपात में है | तो यदि चाँद पर मिले जल के नमूने में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे और वे भी 1 : 8 के अनुपात में ही होंगे |

डाल्टन का परमाणु सिद्धांत (Dalton's Atomic Theory):

जॉन डॉल्टन ने 1808 में डॉल्टन का परमाणु सिद्धान्त के नाम से विख्यात अपना सिद्धान्त दिया । डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्य बहुत छोटे – छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है , जिन्हें परमाणु कहते हैं ,

Note:- आधुनिक अनुसंधानों ने विश्वसनीय रूप से सिद्ध किया है , कि परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है , यह इलेक्ट्रॉनों , प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों जैसे छोटे – छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है ।

डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा (The postulates of dalton's theory):

(i) सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं।

(ii) परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है।

(iii) दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं।

(iv) भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न-भिन्न होते हैं।

(v) भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं।

(vi) किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं।

तत्वों के नाम और उनका प्रतिक चिन्ह (The name of elements and its symbol):

संकेत किसी तत्त्व के पूर्ण नाम का एक संक्षिप्त रूप है ।

notesstreet.in

संकेतों को निरूपित करने के नियम :- तत्त्वों के संकेत कुछ विशेष नियमों के अनुसार दिए जाते हैं ।

1. तत्त्व के अँगरेजी नाम का प्रथम अक्षर संकेत के लिए लिखा जाता है ।

उदाहरण :

तत्व का हिंदी नाम	प्रतीक	अंग्रेजी नाम
हाइड्रोजन	H	Hydrogen
बोरॉन्	B	Boron
कार्बन	C	Carbon
नाइट्रोजन	N	Nitrogen
ऑक्सीजन	O	Oxygen
फ्लोरीन	F	Fluorine
फास्फोरस	P	Phosphorus

2. जब दो या अधिक तत्त्वों के नाम के प्रथम अक्षर एक ही हों , तो ऐसी स्थिति में तत्त्व के नाम का प्रथम अक्षर और उसके बाद वाले कोई अन्य प्रधान अक्षर को एक - साथ मिलाकर तत्त्व का संकेत दिया जाता है ।

उदाहरण :

तत्व का हिंदी नाम	प्रतीक	अंग्रेजी नाम
कैल्शियम	Ca	Calcium
ब्रोमिन	Br	Bromine
क्रिप्टन	Kr	Krypton

3. कुछ तत्त्वों के संकेत उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं ।

तत्त्वों के नाम	लैटिन नाम	संकेत
सोडियम (Sodium)	नात्रियम (Natrium)	Na
पोटैशियम (Potassium)	कालियम (Kalium)	K
कॉपर (Copper)	क्युप्रम (Cuprum)	Cu
आयरन (Iron)	फेरम (Ferrum)	Fe

notesstreet.in

परमाणु द्रव्यमान (Atomic Mass) :- डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालना अपेक्षाकृत एक कठिन कार्य था इसलिये रासायनिक संयोजन से उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया।

परमाणु द्रव्यमान इकाई (Atomic Mass unit) : किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन-12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते है |
परमाणु द्रव्यमान इकाई को पहले amu से लिखा जाता था लेकिन वर्त्तमान में अब 'u' यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है |

उदाहरण:

ऑक्सीजन (O) का परमाणु द्रव्यमान = 16u

जिंक (Zn) का परमाणु द्रव्यमान = 65u

सोडियम (Na) का परमाणु द्रव्यमान = 23u

परमाणु का अस्तित्व : अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य अर्थात पदार्थ का निर्माण करते हैं |

आयन (Ion) :- यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रान की अधिकता या कमी हो तो वह परमाणु विद्युत् आवेश युक्त हो जाता है ऐसे विद्युत् आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं।

आयन दो प्रकार के होते हैं –

a. धनायन :- जिस परमाणु में इलेक्ट्रान की कमी होती है उसे धनायन कहते हैं।

उदाहरण : सोडियम आयन (Na^+), पोटाशियम आयन (K^+)

b. ऋणायन :- जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन अधिक होते है उसे ऋणायन कहते हैं।
उदाहरण : क्लोराइड आयन (Cl^-), फ्लोराइड आयन (F^-)

Note :-

1. केवल एक आवेशित परमाणु से बना आयन **एक परमाणुक आयन** कहलाता है।

जैसे: Na^+ , Ca^{2+} , K^+

2. परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे **बहुपरमाणुक आयन** कहते हैं।

जैसे: SO^{2-} , NO^{-3}

notesstreet.in

संयोजकता (Valency):- संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी परमाणु के संयोग करने की क्षमता को उस परमाणु की संयोजकता कहते है। संयोजकता धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकती है।

उदाहरण: सोडियम (Na) की संयोजकता = +1

पोटैशियम (K) की संयोजकता = +1

क्लोरीन (Cl) की संयोजकता = – 1, etc.

संयोजकता की गणना:-

(a) हाइड्रोजन की संयोजकता = +1

(b) यौगिक में बायीं तरफ वाले परमाणु की संयोजकता धनात्मक (+) मानी जाती है।

(c) यौगिक में दायीं तरफ वाले परमाणु की संयोजकता ऋणात्मक (–) मानी जाती है।

(d) यौगिक वैद्युत रूप से उदासीन होता है। अर्थात यौगिक में वर्तमान परमाणुओं पर आवेश का योग शून्य के बराबर होता है।

उदाहरण : जल (H_2O) में ऑक्सीजन परमाणु के संयोजकता की गणना करें

हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता = +1

मान लिया कि ऑक्सीजन (O) की संयोजकता = x

हम जानते हैं कि एक यौगिक पर कुल आवेश शून्य होता है।

अत:

H_2O

$1\times2+x=0$

$\Rightarrow 2+x=0$

$\Rightarrow x=-2$

इलेक्ट्रोनिक विन्यास (Electronic Configuration): किसी परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रोनों के वितरण को इलेक्ट्रोनिक विन्यास कहते हैं |

notesstreet.in

तत्व का नाम	प्रतीक	परमाणु संख्या	प्रोट्रॉनों की संख्या	न्यूट्रॉनों की संख्या	इलेक्ट्रोनों की संख्या	इलेक्ट्रोनिक विन्यास K L M N	संयोजकता
हाइड्रोजन	H	1	1	-	1	1	1
हीलियम	He	2	2	2	2	2	0
लिथियम	Li	3	3	3	3	2 1	1
बेरिलियम	Be	4	4	4	4	2 2	2
बोरान	B	5	5	5	5	2 3	3
कार्बन	C	6	6	6	6	2 4	4
नाइट्रोजन	N	7	7	7	7	2 5	3
ऑक्सीजन	O	8	8	8	8	2 6	2
फ्लोरीन	F	9	9	9	9	2 7	1
नियॉन	Ne	10	10	10	10	2 8	0
सोडियम	Na	11	11	11	11	2 8 1	1
मैग्नेशियम	Mg	12	12	12	12	2 8 2	2
एल्युमीनियम	Al	13	13	13	13	2 8 3	3
सिलिकॉन	Si	14	14	14	14	2 8 4	4
फोस्फोरस	P	15	15	15	15	2 8 5	3, 5
सल्फर	S	16	16	16	16	2 8 6	2
क्लोरीन	Cl	17	17	17	17	2 8 7	1
आर्गन	Ar	18	18	18	18	2 8 8	0

परमाणु:

1. यह विद्युत उदासीन कण होते हैं |परमाणु :
2. इसमें प्रोट्रॉन तथा इलेक्ट्रान बराबर संख्या में होते हैं |
3. अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रोनिक रचनाएँ अस्थायी होते हैं |
4. ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं |
5. ये आयनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं |
6. ये अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं |

आयन:

1. यह विद्युत आवेशित कण होते हैं |
2. इसमें प्रोट्रॉन तथा इलेक्ट्रान बराबर संख्या में नहीं होते हैं |

notesstreet.in

3. आयनों का इलेक्ट्रोनिक रचनाएँ स्थायी होते हैं |

4. ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं |

5. ये आयनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं |

6. ये अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रान को ग्रहण करते है या त्याग करते है |

रासायनिक सूत्र (Chemical Formulae):- किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र की मदद से किसी यौगिक को आसानी से तथा अधिक जानकारी युक्त तरीके से लिखा जा सकता है, जो कि यौगिक का शब्दों में नाम लिखकर नहीं किया जा सकता।

रासायनिक सूत्र लिखने का नियम:

(i) आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए।

(ii) जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्रा में पहले लिखते हैं। उदाहरणार्थः कैल्सियम ऑक्साइड

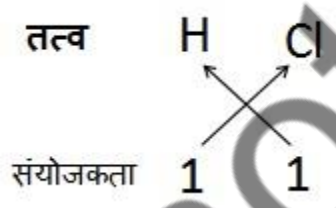
(CaO) सोडियम क्लोराइड (NaCl) आयरन सल्फाइड (FeS) कॉपर ऑक्साइड (CuO) इत्यादि|

(iii) ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुयें हैं तथा उन्हें दायीं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्सियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएँ हैं तथा उन्हें बायीं तरपफ लिखते हैं।

(iv) बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में रखते हैं। तत्पश्चात् अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं।

उदाहरण 1:

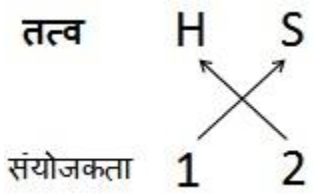
हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र:



अत: सूत्र : HCl

उदाहरण 2:

हाइड्रोजन सल्फाईड़ का सूत्र:



notesstreet.in

उदाहरण 3:

कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र:

तत्व	C	Cl
संयोजकता	4	1

अत: सूत्र : CCl_4

आयनिक यौगिकों का सूत्र (Formula of Ionic Compound): इसमें पहला तत्व धातु होता है जो धनायन (cation) बनाता है और दूसरा तत्व अधातु होता है जो ऋणायन (anion) बनाता है |

मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र:

उदाहरण 4:

तत्व	Mg	Cl
संयोजकता	2+	1-

अत: सूत्र : $MgCl_2$

उदाहरण 5:

ऐलुमिनियम ऑक्साइड का सूत्र:

तत्व	Al	O
आवेश	3+	2-

अत: सूत्र : Al_2O_3

बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक:

उदाहरण 6:

सोडियम नाइट्रेट का सूत्र:

तत्व	Na	NO_3
आवेश	1+	1-

notesstreet.in

अत: सूत्र : $NaNO_3$

उदाहरण 6:

तत्व	NH_4	SO_4
आवेश	1+	2-

अत: सूत्र : $(NH_4)_2SO_4$

मोल (Mole):
मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या (परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई इत्यादि) कार्बन-12 के ठीक 12 g में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। वह मात्रा उस पदार्थ का एक मोल कहलाता है |

मोल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणुओं का ढेर (heap) है | जिसमें' किसी भी तत्व के परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की संख्या 6.022×10^{23} होता है |

आवोगाद्रो संख्या या आवोगाद्रो स्थिरांक: किसी पदार्थ के एक मोल में कणों (परमाणु, अणु अथवा आयन) की संख्या निश्चित होती है | जिसका मान 6.022×10^{23} होता है | इसी संख्या को आवोगाद्रो स्थिरांक या आवोगाद्रो संख्या कहते हैं | इसे N_A द्वारा सूचित किया जाता है

जैसे -

तत्व के परमाणु	परमाणु द्रव्यमान (u)	मात्रा (g) में	मोलों की संख्या	परमाणुओं की संख्या
हाइड्रोजन	1 u	1 g	1	6.022×10^{23}
कार्बन	12 u	12 g	1	6.022×10^{23}
नाइट्रोजन	14 u	14 g	1	6.022×10^{23}
ऑक्सीजन	16 u	16 g	1	6.022×10^{23}
सोडियम	23 u	23 g	1	6.022×10^{23}

मोलर द्रव्यमान (Molar mass): किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते है | परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं |

उदाहरण:

हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान = 1 u

अत: हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान = 1 g होगा, और 1 g हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु होते है और इस 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 6.022×10^{23} होता है |

notesstreet.in

मोल संकल्पना पर आधारित गणना

यदि, मोल की संख्या = n

द्रव्यमान = m

मोलर द्रव्यमान = M

दिये गये कणों की संख्या = N

कणों की एवेगाड्रो संख्या = N_A

तो, मोल की संख्या $= \frac{\text{दिये गये कणों की संख्या}}{\text{एवेगाड्रो संख्या}} = \frac{\text{दिया गया द्रव्यमान}}{\text{मोलर द्रव्यमान}}$

उदाहरण: 32 ग्राम ऑक्सीजन के अणुओं में मोल की संख्या ज्ञात करें।

Solution:- दिया गया है:

ऑक्सीजन का आण्विक द्रव्यमान = 32 u

ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान = 16 g

अत: मोल की संख्या = ?

चूँकि, मोल की संख्या $= \frac{\text{दिया गया द्रव्यमान}}{\text{मोलर द्रव्यमान}}$

$= \frac{32g}{16g}$

अत: मोल की संख्या = 2 **उत्तर**

notesstreet.in